Servicio de Evaluación Ambiental

RESOLUCIÓN EXENTA N° 113 /2012

ANTOFAGASTA, 09 MAY 2012

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"**, presentado por el Señor Christian Thiele Krückel y la Señora Carla Araya Pizarro, en representación de **Minera Esperanza,** con fecha 09 de Noviembre de 2011.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 2146 sobre la DIA, *por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 02/12/2011*; Oficio Nº 959 sobre la DIA, *por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 05/12/2011*; Oficio Nº 374/2011 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 18299 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 1242 sobre la DIA, *por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 12.600/323 sobre la DIA, *por Gobernación Marítima de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 626 sobre la DIA, *por SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 71-EA/2011 sobre la DIA, *por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 754 sobre la DIA, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 330214911 sobre la DIA, *por Dirección Regional de Pesca, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 977 sobre la DIA, *por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 06/12/2011*; Oficio Nº 3177 sobre la DIA, *por Subsecretaría de Pesca, con fecha 07/12/2011*; Oficio Nº SE02 5001/2011 sobre la DIA, *por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 09/12/2011*; Oficio Nº 2267 sobre la DIA, *por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 09/12/2011*; Oficio Nº 1354 sobre la DIA, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 13/12/2011*; Oficio Nº 0696 sobre la DIA, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2011*; Oficio Nº 6792 sobre la DIA, *por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 21/12/2011*; Oficio Nº 203 sobre la DIA, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2011*; Oficio Nº 190 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 02/03/2012*; Oficio Nº 914/2012 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 12/03/2012*; Oficio Nº 203 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 12/03/2012*; Oficio Nº 20-EA/2012 sobre la Adenda 1, *por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 12/03/2012*; Oficio Nº 697 sobre la Adenda 1, *por*

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Subsecretaría de Pesca, con fecha 13/03/2012; Oficio Nº 350/2012 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 16/03/2012*; Oficio Nº 776 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 19/03/2012*; Oficio Nº 0157 sobre la Adenda 1, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 19/03/2012*; Oficio Nº 480/2012 sobre la Adenda 2, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 19/04/2012*; Oficio Nº 317 sobre la Adenda 2, *por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 20/04/2012*; Oficio N° 099 sobre la Adenda 2, por *SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta con fecha 27/04/2012;* Oficio N° 0252 sobre la Adenda 2, por *Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta con fecha 30/04/2012.*

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza".**

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 03 de Mayo de 2012.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza".**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adenda, el proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto establece la modificación y/o ajuste de obras, partes físicas y procesos del "Proyecto Esperanza" y sus actualizaciones. Las modificaciones contempladas son:

Aumentar la disponibilidad de insumos entre los que se incluyen:

- Aumentar caudal de impulsión de agua de mar hasta un máximo de 1.500 L/s.
- Instalación de nuevos módulos en la planta de electrocloración para generar hipoclorito de sodio in situ.
- Extracción de 1.400 ton/día de material de empréstito.
- Uso de metabisulfito de sodio como reactivo alternativo en el proceso de flotación colectiva.
- Ampliación Planta de Osmosis del Área Mina-Planta a partir de la instalación de los nuevos módulos de osmosis que en conjunto tratarán 600 m^3/h de agua de mar.

Se incorporará nuevos recursos de mineral mediante la explotación de 1.600.000 ton de óxidos de cobre.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Se incorporará una nueva planta de procesamiento de molibdeno para generar concentrado de molibdeno.

3.1.1. Ubicación y mano de obra

El proyecto se emplazará en la Región de Antofagasta, provincia de Antofagasta e integra las comunas de Mejillones, María Elena y Sierra Gorda. El proyecto considerará las modificaciones en tres sectores: área muelle (Sector Michilla), área acueducto y área mina-planta.

La superficie que utilizará el proyecto corresponde a un área aproximada de 270 ha. Las coordenadas del proyecto, se detallan en la Tabla N° 1-1 de la DIA.

El proyecto considerará, para la etapa de construcción, 220 personas. Para la etapa de operación se contempla 15 personas.

3.1.2. Monto de la inversión

El monto de inversión para la ejecución del proyecto será de US$ 200.000.000.

3.1.3. Vida útil

El proyecto contempla una vida útil de 25 años. El cronograma de actividades se describe en la Tabla N° 2-7 de la DIA.

3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

El proyecto contemplará las siguientes etapas:

3.1.4.4. Etapa de construcción

Las actividades que se realizarán en la etapa de construcción corresponderán a:

a) Sector Michilla: Muelle Minera Esperanza

Se aumentará el caudal de impulsión de agua de mar en 780 L/s para llegar a un máximo de 1.500 L/s. El aumento del caudal de agua no requerirá ejecutar obras adicionales para la captación e impulsión del recurso, ni en áreas distintas a las que ocupan las instalaciones existentes en el Muelle de Minera Esperanza.

Las actividades de construcción consistirán en el montaje de 5 bombas adicionales en la sentina existente. La instalación de partes y equipos no requerirá movimientos de tierra preliminares sino que sólo se proyectará la habilitación de fundaciones de radier sobre las cuales se ensamblarán las estructuras soportantes de las instalaciones requeridas.
Por otra parte, se instalarán nuevos módulos para la planta de electrocloración, ubicada a un costado de la sentina, para producir y aplicar hipoclorito de sodio en la tubería principal de captación e impulsión de agua de mar.

b) Sector Acueducto

En el área del acueducto sólo se considera como nueva actividad la impulsión de 780 L/s adicionales de agua de mar. Para tales efectos, en cada una de las cuatro estaciones de bombeo se considerará la instalación de un máximo de 6 bombas adicionales que completarán la línea de impulsión equivalente a 10 bombas. Cabe señalar que se ejecutarán las obras aprobadas en la DIA "Actualización del Proyecto Esperanza" mediante RCA N° 0199/2009. Mayores antecedentes se presentan en los numerales 2.1.2.1 y 2.2.2 de la DIA.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

c) Sector Esperanza: Área Mina – Planta

Se realizarán movimientos de tierra para preparar las superficies en las cuales se habilitarán las ampliaciones requeridas para las instalaciones auxiliares. El material removido será dispuesto como relleno para generar las propias plataformas del proyecto. Posterior a los movimientos de tierra se construirán las fundaciones de radier y hormigón armado en donde sea requerido. Sobre estas fundaciones se ensamblarán las estructuras soportantes de las instalaciones.

Para la Planta de Molibdeno, se realizará la construcción de ductos que transportarán el concentrado colectivo proveniente de la Planta Concentradora actualmente operativa en Minera Esperanza. El edificio de flotación será de estructura metálica totalmente cubierto por planchas de acero u otro material. Las celdas de flotación convencional serán dispuestas sobre plataformas de estructuras metálicas y ubicadas a una altura conveniente sobre el nivel de radier del edificio.

La ampliación de la Planta de Osmosis Inversa necesaria para la operación de la Planta de Molibdeno se realizará a partir de la instalación de los nuevos módulos de osmosis que, en conjunto, tratarán 600 m^3/h de agua de mar para producir 300 m^3/h de agua desalada y 300 m^3/h de salmuera.

Para la integración del reactivo metabisulfito en el proceso productivo se considera la instalación de los estanques de almacenamiento dentro del área de la planta concentradora.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.2.3 de la DIA.

d) Insumos

En el sector Michilla se requerirán los siguientes insumos:

Agua potable: Se obtendrá el agua potable del sistema de potabilización de Minera Esperanza proveniente de la planta de osmosis inversa ubicada en el sector Michilla.

En el Área Mina-Planta se requerirán los siguientes insumos:

Agua potable: Se obtendrá el agua potable del sistema de potabilización de Minera Esperanza proveniente de la planta de osmosis inversa ubicada en el sector Esperanza.

3.1.4.5. Etapa de operación

Las actividades que se realizarán en la etapa de operación corresponderán a:

a) Sector Michilla: Área Muelle Minera Esperanza

Se aumentará el caudal de impulsión de agua de mar hasta un máximo de 1.500 L/s, que se traducirá en un incremento de la frecuencia de vaciado/llenado de la sentina, permitiendo que la impulsión de agua de mar aumente desde un máximo de 720 L/s hasta 1.500 L/s.

El aumento de caudal de captación y bombeo de agua de mar implicará la instalación de bombas de impulsión adicionales en las estaciones de bombeo existentes.

El aumento del caudal de captación de agua de mar no implicará incrementar el "cono de succión" que produce el sifón de captación de agua de mar en su extremo inicial, donde se ubica la campana, sólo provocará que el nivel de agua en la sentina descienda más rápidamente, lo que producirá que el ductosifón se active con una mayor frecuencia, pero siempre succionando un caudal aproximado de 1.500 L/s.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Se requerirá incrementar proporcionalmente el consumo de hipoclorito de sodio y MAXCORR SW, los que se incorporarán al flujo de agua de mar como inhibidores de incrustaciones y corrosión respectivamente.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.1.1 de la DIA

b) Área Acueducto

El caudal impulsado desde el sector Michilla será conducido a través del acueducto actualmente operativo, el cual, en su trayectoria, será conducido hasta los estanques de acumulación de 712 m^3 dispuestos en cada una de las estaciones de bombeo para posteriormente ser reimpulsado por las bombas de impulsión, las cuales contarán con la potencia necesaria y suficiente para el envío hasta su destino final en el Área Mina Planta.

c) Sector Esperanza: Área Mina – Planta

- **Explotación de Óxidos Oriente:** El área de explotación de óxidos se dispondrá al sur del botadero de lastre. Se estima una cantidad total de material a extraer de 1.600.000 ton que serán extraídas en un periodo aproximado de 6 meses. El mineral será enviado al acopio de mineral oxidado para su posterior procesamiento por parte de terceros y el lastre será dispuesto en botaderos. Mayores antecedentes se presentan en los numerales 5 al 9 de la Adenda N° 1 de la DIA.

- **Planta de Molibdeno:** La planta se ubicará en un sector adyacente a la flotación colectiva, en el sector Esperanza junto a la planta concentradora existente, la cual tendrá capacidad para procesar aproximadamente 5.500 ton/día de concentrado de colectivo de cobre-oro-molibdeno, para obtener como producto 50 ton/día de concentrado final de Molibdeno en promedio. El concentrado de cobre oro resultante continuará con el proceso existente. En el Plano E212-PL-GA-003 del Anexo A de la DIA se presenta la disposición general de la planta.

  En condiciones normales de operación, la planta de flotación selectiva de Molibdeno (Mo) procesará en forma continua el concentrado de Cu-Au-Mo. Cuando los análisis mineralógicos del concentrado de Cu-Mo indiquen leyes de Mo que no justifiquen económicamente su recuperación, se podrá "by pasear" esta planta enviando por gravedad el concentrado de Cu-Mo directamente al espesador de Cu existente.

  La Planta de Molibdeno poseerá un sistema de lavado de gases debido a las emisiones de vapor de agua y H_2S. También existirá un Plan de emergencia ante fallas en el sistema de recuperación de gases. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 14 del Adenda N° 1 de la DIA.

  También se ampliará la planta de osmosis existente para producir 300 m^3/hora de agua fresca, con el propósito de contar con agua para los procesos de acondicionamiento y flotación. Además, se considerará la recuperación de agua proveniente de los espesadores y filtrado, recirculando el agua hacia la piscina de agua de proceso existente, por lo que no habrá descarte de agua.

  Mayores detalles respecto del proceso de flotación selectiva de Molibdeno se detallan en el numeral 2.3.3.2 de la DIA.

- **Empréstito:** Se estima una tasa máxima de extracción de 1.400 ton/día de material (considerando una densidad del material de 1,5 m^3/día) para ser utilizado en la construcción de caminos y otras obras que se desarrollen durante las operaciones de la compañía.

  Se construirán pretiles en un área determinada. Luego, se humectará el área delimitada por los pretiles utilizando aproximadamente 100 L de agua por cada metro

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

cúbico de material a extraer con el fin de minimizar posteriormente las emisiones atmosféricas producto del movimiento de materiales. Cabe señalar que el proyecto no contemplará etapas de chancado ni harneo del material extraído, dado que sus características granulométricas in situ son adecuadas para su utilización en la construcción.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.3.3 de la DIA, mientras que en el Plano 000-V-DW-201 del Anexo A de la DIA, se muestra la ubicación de las áreas de extracción de empréstito.

- **Otras modificaciones:** Se utilizará metabisulfito de sodio como reactivo alternativo en el proceso de flotación colectiva en la planta concentradora de Minera Esperanza. Además, ante fallas en el suministro de agua de mar, se utilizarán las tuberías existentes que se utilizaron durante la construcción del "Proyecto Esperanza", permitiendo suministrar hasta 50 L/s de agua. Finalmente, se mantendrán algunas instalaciones de faena en el sector denominado patio de contratistas. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.3.4 de la DIA.

d) Insumos

En el Área Muelle se requerirán los siguientes insumos:

- **MAXCORR SW:** Se utilizará como inhibidor de corrosión en una concentración de 15 ppm. Éste se inyectará aguas abajo de las bombas de captación de agua de mar, descartando un flujo inverso que produzca una eventual descarga al mar.

- **Hipoclorito de sodio:** Se utilizará como inhibidor de corrosión, el cual provendrá de la planta de hipoclorito de sodio, entregando entre 2 a 3,5 ppm de hipoclorito de sodio. Además entregará golpes de cloro de hasta 8 ppm por 20 minutos al menos una vez por semana. Se adicionará directamente en la boca de succión del tubo que alimenta la sentina, descartando flujo inverso o vertimiento directo al mar. Mayores antecedentes respecto de los estanques de hipoclorito de sodio se presentan en el numeral 15 de la Adenda N° 1 de la DIA.

En el Área Acueducto se utilizarán los siguientes insumos:

- **Agua potable:** Se utilizará agua de forma esporádica para los baños químicos y dispensador de agua potable provisto por una empresa autorizada.

En el Área Mina-Planta se utilizarán los siguientes insumos:

- **Diesel:** Para la explotación de óxidos se utilizará 500 L/día, mientras que en la Planta de Molibdeno se utilizarán 420 ton/año y en la explotación de empréstito se usarán 65 L/día.

- **Ácido sulfúrico:** Se utilizarán 3.400 ton/año en la Planta de Molibdeno.

- **Sulfhidrato de sodio:** Se utilizarán 4.350 ton/año en la Planta de Molibdeno.

- **Metabisulfito de sodio:** Se utilizarán 25 ton/día como reactivo alternativo en el proceso de flotación colectiva en la planta concentradora de Minera Esperanza.

- **Telas de filtrado:** Se utilizarán 25 unidades/año en la Planta de Molibdeno.

- **Maxisacos:** Se utilizarán 6.100 unidades/año de maxisacos en la Planta de Molibdeno.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ARMADO

- **Agua potable:** Para el consumo del personal se obtendrá el agua potable del sistema de potabilización de Minera Esperanza proveniente de la planta de osmosis inversa ubicada en el sector Esperanza.

- **Agua industrial:** El agua requerida provendrá del sistema de impulsión de agua de mar de Minera Esperanza. La Planta de Molibdeno utilizará 90 L/s de agua industrial, que será reincorporada al circuito de recuperación de agua en una proporción igual a la de ingreso, por lo tanto el consumo de agua será menor a 1 L/s producto de las pérdidas normales. Para la extracción de empréstito se requerirá aproximadamente 100 L de agua por metro cúbico de material a extraer.

Mayores detalles respecto de los estanques de almacenamiento de sustancias peligrosas, sus sistemas de detección de fugas y plan de contingencia en caso de derrames se presentan en el numeral 15 de la Adenda N° 1 de la DIA.

3.1.4.6. Etapa de cierre

Durante la etapa de cierre se desarrollarán las siguientes actividades:

a) Desmantelamiento de instalaciones: Se realizará el desmontaje y desmantelamiento de los equipos mecánicos y eléctricos, elementos auxiliares, estructuras metálicas y de madera, materiales livianos. Los elementos enterrados serán lavados y sellados y permanecerán enterrados. Mientras que las fundaciones de concreto serán cubiertas y/o rellenadas para las estructuras que sobresalgan significativamente del nivel del terreno, en algunos casos se evaluará su demolición.

b) Remoción de suelos contaminados: Los suelos eventualmente contaminados con sustancias peligrosas serán removidos en toda la profundidad afectada y serán dispuestos en un sitio autorizado.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones a la atmósfera

3.2.1.1. Etapa de construcción

Durante la construcción se producirán emisiones de material particulado y gases de combustión. Las emisiones se generarán producto de:

- Disposición de estanques para reactivos en sector Muelle.
- Instalación de maquinarias y equipos en estaciones de bombeo en Área Acueducto
- Explotación de óxidos, explotación de empréstito y construcción de Planta de Molibdeno en Área Mina-Planta.

Se estimó una emisión de 524,4 kg/día de MP-10 y 49,3 kg/día de MP-2,5. Por otra parte, para el cálculo del aporte a la calidad del aire por MP-10 en la localidad de Sierra Gorda, se utilizó el modelo de dispersión de contaminantes AERMOD. El aporte del proyecto será de 0,1 $\mu g/m^3$ de MP-10 como promedio anual y 0,5 $\mu g/m^3$ como percentil 98 % de la concentración de 24 horas. Mayores detalles del cálculo de emisiones y del modelo de dispersión se encuentran en el Anexo B de la Adenda N° 2 de la DIA.

Para el control de emisiones de MP-10 y MP-2,5, se contemplará la humectación de caminos, riego de material excavado y bischofitado de caminos.

Las emisiones de gases de combustión se generarán producto de la combustión de motores de vehículos y maquinarias las cuales se estimaron en 25,5 kg/día de CO, 11,6 kg/día de HC y 101,7 kg/día de NOx. Mayores detalles se encuentran en el numeral 30.5 de la Adenda N° 1 de la DIA.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

3.2.1.2. Etapa de operación

Durante la operación se producirán emisiones de material particulado y gases de combustión. Las emisiones se generarán producto de la explotación del empréstito y operación de Planta de Molibdeno en Área Mina-Planta.

Se estimó una emisión de 407 kg/día de MP-10 y 39,6 kg/día de MP-2,5. Por otra parte, para el cálculo del aporte a la calidad del aire por MP-10 en la localidad de Sierra Gorda, se utilizó el modelo de dispersión de contaminantes AERMOD. El aporte del proyecto será de 0,1 $\mu g/m^3$ de MP-10 como promedio anual y 0,5 $\mu g/m^3$ como percentil 98 % de la concentración de 24 horas. Mayores detalles del cálculo de emisiones y del modelo de dispersión se encuentran en el Anexo B de la Adenda N° 2 de la DIA.

Para el control de emisiones de MP-10 y MP-2,5, se contemplará la humectación de caminos, riego de material excavado y bischofitado de caminos.

Las emisiones de gases de combustión se generarán producto de la combustión de motores de camiones las cuales se estimaron en 1,22 kg/día de CO, 0,64 kg/día de HC y 4,44 kg/día de NOx. Mayores detalles se encuentran en el numeral 30.5 f) de la Adenda N° 1 de la DIA.

3.2.1.3. Etapa de cierre

La etapa de cierre considerará actividades similares en tipo y cantidad a las realizadas durante la etapa de construcción, por lo cual se estimaron las emisiones según se indica en el numeral 3.2.1.1 de la presente Resolución de Calificación Ambiental.

3.2.2. Generación de ruido

3.2.2.1. Etapa de construcción

En fase de construcción se generará un aumento no significativo de los niveles de inmisión de ruido producto del tránsito y funcionamiento de la maquinaria utilizada en las faenas constructivas. Según modelo de propagación de niveles de presión sonora, en el Área Mina-Planta se estimó un nivel de ruido inferior a 55 dB (A) en la localidad de Sierra Gorda. Mientras que en el Área Muelle se proyectan actividades menores relativas a la preparación de fundaciones.

3.2.2.2. Etapa de operación

En fase de operación los niveles de inmisión de ruido no experimentarán variaciones, dado que las actividades del proceso estarán inmersas dentro del área industrial de Minera Esperanza. Según modelo de propagación de niveles de presión sonora, en el Área Mina-Planta se estimó un nivel de ruido inferior a 55 dB (A) en la localidad de Sierra Gorda.

3.2.3. Residuos Líquidos

3.2.3.1. Etapa de construcción

Aguas servidas: Se generarán 29,4 m^3/día de aguas servidas en cada uno de los frentes de trabajo (Sectores Muelle, Acueducto y Mina-Planta), en los cuales se dispondrán de baños químicos modulares que serán retirados y manejados por una empresa autorizada.

En el campamento, los efluentes serán tratados en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas autorizada mediante Resolución N° 2453/2009 y modificada según Resolución N° 4256/2010 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ARCHIVO

3.2.3.2. Etapa de operación

Aguas servidas: Se generarán 1,8 m^3/día de aguas servidas, las que serán tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas señalada en la etapa de construcción.

Aguas de lavado de camiones: Se generarán aproximadamente 20 a 25 m^3 de aguas producto del lavado de canaleta de camiones mixer. Para el manejo de estas aguas se habilitará una fosa impermeabilizada en sus paredes y fondo con lechada de cemento u otro producto. Las aguas serán descargadas y el sobrenadante será retirado y utilizado en la confección de hormigón. El cemento endurecido se retirará de la zanja como residuo no peligroso. Al término de los trabajo se procederá a rellenar la fosas con material previamente excavado.

3.2.4. Residuos Sólidos

3.2.4.1. Etapa de construcción

Tabla N° 1: Generación de residuos sólidos en etapa de construcción

Tipo	Detalle	Cantidad	Forma de manejo
Residuos domésticos	Residuos provenientes del casino, comedor y campamento	221 ton/año	En el Área Mina-Planta, los residuos serán retirados periódicamente y depositados en el relleno sanitario de Minera Esperanza, autorizado mediante Resolución N° 3998/2010 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. En el Área Acueducto y Muelle, los residuos domésticos serán retirados y transportados a sitios de disposición final de residuos autorizados.
Residuos industriales no peligrosos	Chatarra, maderas, accesorios plásticos, recipientes, gomas, entre otros	12,5 ton/año	En el Área Mina-Planta, los residuos serán enviados a un patio de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos autorizado mediante Resolución N° 155/2010 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Luego serán reciclados, comercializados o enviados al relleno controlado de Minera Esperanza que cuenta con la autorización de la SEREMI de Salud de Antofagasta a través de la Resolución N° 3942/2010. En el Área Acueducto y Muelle, los residuos industriales no peligrosos serán retirados y transportados a sitios de disposición final de residuos autorizados.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Tipo	Detalle	Cantidad	Forma de manejo
Residuos peligrosos	Elementos contaminados con grasas y aceites, restos de pinturas y diluyentes, baterías, entre otros	36,9 ton/año	En el Área Mina-Planta los residuos peligrosos serán retirados periódicamente del área de trabajo y enviados al patio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de Minera Esperanza, autorizado mediante la Resolución N° 154/2010 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Luego serán trasladados a sitios autorizados fuera de la faena minera para su tratamiento y/o disposición final. En el Área Acueducto y Muelle, los residuos peligrosos serán retirados y transportados a sitios de disposición final de residuos autorizados.

3.2.4.2. Etapa de operación

Tabla N°2. Generación de residuos sólidos en etapa de operación.

Tipo	Detalle	Cantidad	Forma de manejo
Residuos domésticos	Residuos provenientes del casino, comedor y campamento. Residuos orgánicos en la sentina	14 ton/año	En el Área Mina-Planta, los residuos serán retirados periódicamente y depositados en el relleno sanitario de Minera Esperanza, autorizado mediante Resolución N° 3998/2010 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. En el Área Acueducto y Muelle, los residuos domésticos serán retirados y transportados a sitios de disposición final de residuos autorizados.
Residuos industriales no peligrosos	Chatarra, maderas, accesorios plásticos, recipientes, gomas, entre otros	60 ton/año	En el Área Mina-Planta, los residuos serán enviados a un patio de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos autorizado mediante Resolución N° 155/2010 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Luego serán reciclados, comercializados o enviados al relleno controlado de Minera Esperanza que cuenta con la autorización de la SEREMI de Salud de Antofagasta a través de la Resolución N° 3942/2010.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Tipo	Detalle	Cantidad	Forma de manejo
			En el Área Acueducto y Muelle, los residuos industriales no peligrosos serán retirados y transportados a sitios de disposición final de residuos autorizados.
Residuos peligrosos	Elementos contaminados con grasas, aceites, baterías, plásticos o cartones de almacenaje de reactivos de proceso, entre otros.	6,6 ton/año	En el Área Mina-Planta los residuos peligrosos serán retirados periódicamente del área de trabajo y enviados al patio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de Minera Esperanza, autorizado mediante la Resolución N° 154/2010 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta. Luego serán trasladados a sitios autorizados fuera de la faena minera para su tratamiento y/o disposición final. En el Área Acueducto y Muelle, los residuos peligrosos serán retirados y transportados a sitios de disposición final de residuos autorizados.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 94 y N° 96 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, informados favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta, respectivamente, durante el proceso de evaluación.

Respecto al Permiso Ambiental Sectorial contemplado en el artículo N° 94, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta calificó la actividad como molesta.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a

las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo coordinador de la fiscalización que corresponda, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"**, presentado por **Minera Esperanza.**

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en sus Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución. Dichas exigencias ambientales deberán ser ingresadas por el titular al Sistema de Carga de Compromisos Ambientales de la Superintendencia del Medio Ambiente (www.compromisos-ambientales), en un plazo no superior a seis meses contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Calificación Ambiental; de la notificación de la resolución que resuelve la reclamación administrativa o, en su caso, desde que quede firme y ejecutoriada la sentencia judicial, según corresponda.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Tercera Actualización Proyecto Esperanza"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 94 y N° 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

JOSE ADOLFO MORENO CORREA
Director Regional SEA
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

COC / CGV / MRG / NMM/ nmm
Distribución:
Proponente.
Organos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.